



本小节内容

顺序查找原理解析

顺序查找代码实战

顺序查找原理解析

顺序查找又称线性查找，它对于顺序表和链表都是适用的。对于顺序表，可通过数组下标递增来顺序扫描每个元素；对于链表，则通过指针 `next` 来依次扫描每个元素

顺序查找代码实战

由于前面咱们已经实战了顺序表用数组实现，现在我们实战顺序表用指针，也就是申请一个堆空间，使用方式和数组还是一致的

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType* elem; // 整型指针
    int TableLen; // 存储动态数组里边元素的个数
}SSTable;

int Search_Seq(SSTable ST, ElemType key)
{
    ST.elem[0] = key; // 让零号元素作为哨兵
    int i;
    for (i = ST.TableLen - 1; ST.elem[i] != key; --i);
    return i;
}

// init 进行了随机数生成，随机数生成考研不会考
void ST_Init(SSTable& ST, int len)
{
    // 多申请了一个位置，为了存哨兵，不使用哨兵也可以，为了和王道书保持一致
    ST.TableLen = len + 1;
    ST.elem = (ElemType*)malloc(sizeof(ElemType) * ST.TableLen);
    int i;
    srand(time(NULL)); // 随机数生成
    for (i = 1; i < ST.TableLen; i++) // 因为第 0 个是哨兵，所以从 1 随机
```



```
{
    ST.elem[i] = rand() % 100;
}
}
void ST_print(SSTable ST)
{
    //从 1 的位置开始打印是因为 0 号位置是哨兵
    for (int i = 1; i < ST.TableLen; i++)
    {
        printf("%3d", ST.elem[i]);
    }
    printf("\n");
}

//《王道 C 督学营》课程
//顺序查找
int main()
{
    SSTable ST;
    ElemType key;
    int pos;//存储查询元素的位置
    ST_Init(ST, 10);
    ST_print(ST);
    printf("请输入要搜索的 key 值:\n");
    scanf("%d", &key);
    pos = Search_Seq(ST, key);
    if (pos)
    {
        printf("查找成功 位置为 %d\n", pos);
    }
    else {
        printf("查找失败\n");
    }
    return 0;
}
```